Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S028: curso 2016-2017, EXA-0027

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E01

SEL-D0027-OA-E01: Cuatro matrices: compatibilidad de sumas y ecuación

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Razone si se pueden efectuar las siguientes operaciones

$$A \cdot D + B \cdot C \qquad D^t \cdot B - A^2$$

b) **(1.5 puntos)** Halle la matriz X que verifica la ecuación matricial $A \cdot X = B - C$.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E02

SEL-D0027-OA-E02: Cúbica: monotonía, extremos relativos y tangente

Sea la función $f(x) = x^3 - 12x + 1$.

a) **(1.5 puntos)** Estudie su monotonía y determine sus extremos relativos.

b) **(1 punto)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0027-OA-E03

SEL-D0027-OA-E03: Probabilidades condicionadas: total, unión e independencia

De los sucesos A y B se sabe que $P(A) = 0.6$, $P(B/A) = 0.8$ y $P(B/A^C) = 0.1$.

a) **(1.8 puntos)** Calcule las probabilidades $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) **(0.7 puntos)** ¿Son los sucesos A y B independientes?

Ejercicio SEL-D0027-OA-E04

SEL-D0027-OA-E04: Menú del peregrino: proporción, confianza y error inclusivo

Se desea estimar la proporción de bares y restaurantes que en el camino de Santiago ofertan el menú del peregrino con un precio máximo de 12 €. Para ello se eligen aleatoriamente 120 establecimientos que ofrecen este menú, de los que 80 tienen un precio máximo de 12 €.

a) **(1.6 puntos)** Con un nivel de confianza del 92 %, obtenga el intervalo de confianza para proporción de establecimientos que tienen un precio máximo de 12 €.

b) **(0.4 puntos)** Si aumentamos el nivel de confianza al 99 %, ¿qué efecto se produce en el error de estimación?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuántos establecimientos, como mínimo, deberíamos seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de la estimación no sea superior a 0.04?

Ejercicio SEL-D0027-OB-E01

SEL-D0027-OB-E01: Recinto con cinco restricciones: vértices, punto y extremos

Sea el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + 2y \leq 11 \qquad x \geq 2y - 5 \qquad 3x + y \leq 18 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

a) **(1.5 puntos)** Dibuje la región que definen y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** ¿Pertenece el punto $(5.5, 2)$ a la región anterior?

c) **(0.5 puntos)** Calcule los puntos de esa región en los que la función $F(x, y) = 2x + 3y$ alcanza los valores máximo y mínimo y determine dichos valores.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E02

SEL-D0027-OB-E02: Cúbica con parámetros: extremo dado y tangente

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de los parámetros a y b para que la gráfica de la función $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ presente un extremo relativo en el punto $(2, 6)$.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$ y $b = 1$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0027-OB-E03

SEL-D0027-OB-E03: Urgencias y tabaquismo: intersección y Bayes con negación

El 10 % de las personas que acuden a un servicio de urgencias lo hace por problemas respiratorios, de éstos el 80 % son fumadores, mientras que de los que acuden por otros problemas solo el 5 % son fumadores. Se elige, al azar, una persona de las que acuden al servicio de urgencias.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas respiratorios y no sea fumador?

b) **(1.5 puntos)** Si la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas que no son respiratorios?

Ejercicio SEL-D0027-OB-E04

SEL-D0027-OB-E04: Precios: distribución de la media, intervalo y tamaño estricto

El precio de un determinado producto se distribuye según una ley Normal de desviación típica 5 € y media desconocida. Se toman 10 comercios al azar y se observa en ellos el precio de este producto, resultando los siguientes valores en euros:

96 108 97 112 99 106 105 100 98 99

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la distribución del precio medio del producto en las muestras de tamaño 10?

b) **(1 punto)** Determine un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional.

c) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra de esa población para que el error cometido sea menor que 2?